

Lösungen: Formale Sprachen und Zustandsautomaten

Aufgabe 4.1: Kontextfreie Grammatiken

Gegeben:

- $L_1 = \{a^{(2k+1)}b^{(2k)}, k \geq 0\}$
- $L_2 = \{(ab)^k c^k, k > 0\}$

Lösung für L_1 :

Grammatik G_1 :

- $S \rightarrow aSbb \mid ab$

Ableitung Beispielstring 1 (aaabbbb):

- $S \Rightarrow aSbb \Rightarrow aaSbbb \Rightarrow aaabbbbb$

Ableitung Beispielstring 2 (ab):

- $S \Rightarrow ab$

Lösung für L_2 :

Grammatik G_2 :

- $S \rightarrow abSc \mid abc$

Ableitung Beispielstring 1 (ababcc):

- $S \Rightarrow abSc \Rightarrow ababcc$

Ableitung Beispielstring 2 (abababccc):

- $S \Rightarrow abSc \Rightarrow ababScc \Rightarrow abababccc$

Aufgabe 4.2: Automat M

5-Tupel für Automat M:

- $Z = \{q_1, q_2, q_3\}$
- $\Sigma = \{0, 1\}$
- σ : Übergangsfunktion
 - $\sigma(q_1, 0) = q_1$
 - $\sigma(q_1, 1) = q_2$

- $\sigma(q_2, 0) = q_3$
- $\sigma(q_2, 1) = q_2$
- $\sigma(q_3, 0) = \text{undefined}$
- $\sigma(q_3, 1) = \text{undefined}$
- $z_0 = q_1$
- $E = \{q_2\}$

Sprache $L(M)$: $L(M) = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ enthält mindestens eine 1 und endet mit 1}\}$

Oder formal: $L(M) = \{0^*1(0+1)^1\} \cup \{01\}$

Aufgabe 4.2: Automat K

5-Tupel für Automat K:

- $Z = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1,2\}, \{3\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\}\}$
- $\Sigma = \{a, b\}$
- σ : Übergangsfunktion:
 - $\sigma(\emptyset, a) = \{1\}$
 - $\sigma(\emptyset, b) = \{3\}$
 - $\sigma(\{1\}, a) = \{1,2\}$
 - $\sigma(\{1\}, b) = \{1,3\}$
 - $\sigma(\{2\}, a) = \{1,2\}$
 - $\sigma(\{2\}, b) = \{2,3\}$
 - $\sigma(\{1,2\}, a) = \{1,2\}$
 - $\sigma(\{1,2\}, b) = \{1,2,3\}$
 - $\sigma(\{3\}, a) = \{1,3\}$
 - $\sigma(\{3\}, b) = \{3\}$
 - $\sigma(\{1,3\}, a) = \{1,2,3\}$
 - $\sigma(\{1,3\}, b) = \{1,3\}$
 - $\sigma(\{2,3\}, a) = \{1,2,3\}$
 - $\sigma(\{2,3\}, b) = \{2,3\}$
 - $\sigma(\{1,2,3\}, a) = \{1,2,3\}$
 - $\sigma(\{1,2,3\}, b) = \{1,2,3\}$
- $z_0 = \emptyset$

- $E = \{\{1,2,3\}\}$

Erklärung der Zustände:

- $\emptyset$: Weder a noch b gelesen
- $\{1\}$: Erstes a gelesen
- $\{2\}$: Zweites a gelesen
- $\{3\}$: Erstes b gelesen
- $\{1,2\}$: Mindestens zwei a's gelesen
- $\{1,3\}$: Mindestens ein a und ein b gelesen
- $\{2,3\}$: Mindestens zwei a's und ein b gelesen
- $\{1,2,3\}$: Mindestens zwei a's und mindestens ein b gelesen (AKZEPTIEREND)

Sprache $L(K)$: $L(K) = \{w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ enthält mindestens zwei a's und mindestens ein b}\}$

Beispiele:

- "aab" $\rightarrow \emptyset \xrightarrow{a} \{1\} \xrightarrow{a} \{1,2\} \xrightarrow{b} \{1,2,3\} \checkmark$ akzeptiert
 - "baa" $\rightarrow \emptyset \xrightarrow{b} \{3\} \xrightarrow{a} \{1,3\} \xrightarrow{a} \{1,2,3\} \checkmark$ akzeptiert
 - "aa" $\rightarrow \emptyset \xrightarrow{a} \{1\} \xrightarrow{a} \{1,2\} \times$ nicht akzeptiert (fehlt b)
 - "ab" $\rightarrow \emptyset \xrightarrow{a} \{1\} \xrightarrow{b} \{1,3\} \times$ nicht akzeptiert (fehlt zweites a)
-

Aufgabe 4.3: Konstruktion von DEAs

a) $L(M)$ = Darstellungen natürlicher Zahlen zur Basis 10

Beispiele:

- $w = 31415 \rightarrow$ akzeptiert (gültige Dezimalzahl)
- $v = 123456987 \rightarrow$ akzeptiert (gültige Dezimalzahl)

DEA M :

- Zustand q_0 : Startzustand
- Zustand q_1 : Akzeptierend (gültige Zahl gelesen)
- Zustand q_2 : Ablehnend (führende Null)

Übergänge:

- $\delta(q_0, '1'-'9') = q_1$
- $\delta(q_0, '0') = q_2$
- $\delta(q_1, '0'-'9') = q_1$

- $\delta(q_2, '0'-'9') = q_2$

b) $L(K)$ = Darstellungen von Dezimalzahlen zur Basis 10

b1) Mit Vorzeichen

Beispiele:

- $w = 3.1415 \rightarrow$ akzeptiert
- $u = 123456987 \rightarrow$ akzeptiert
- $v = +123456987 \rightarrow$ akzeptiert
- $x = -3.14159 \rightarrow$ akzeptiert

DEA K_1 (vereinfacht):

- q_0 : Start
- q_1 : Nach Vorzeichen oder erster Ziffer
- q_2 : Ganzzahlteil
- q_3 : Nach Dezimalpunkt
- q_4 : Dezimalteil (akzeptierend)

b2) Ohne Vorzeichen

DEA K_2 : Ähnlich wie K_1 , aber ohne Übergänge für '+' und '-' vom Startzustand.

Formale Definition:

- Akzeptiert: $[Ziffer]^+$ oder $[Ziffer]^+.[Ziffer]^+$ oder $.[Ziffer]^+$
- Zustände für: Start, Ganzzahl, nach Punkt, Dezimalzahl